

Universidad Nacional del Callao

Facultad de Ingenieria Mecanica y de Energia



Facultad de Ingenieria Mecanica

SIMULACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE GRIETAS/FRACTURAS
DINÁMICAS EN 2D MEDIANTE EL MÉTODO DE DIFERENCIAS
FINITAS

HENRIQUEZ DEPAZ JULIO CESAR
UGARTE SALINAS JOAQUIN FERNANDO
ARIAS GALLARDO CHRISTIAN PATRICK

2026

Índice general

1. Resumen (Abstract)	3
2. Introducción	4
3. Marco Teorico	5
3.1. Ecuación de onda elastodinámica (2D)	5
3.2. Discretización espacial (Diferencias Finitas centrales)	6
3.3. Integración temporal: Leapfrog explícito	7
3.4. Mecánica de fractura	7
3.5. Factor de intensidad de esfuerzos (K_I)	8
4. Metodología e Implementación del Algoritmo	11
4.1. Discretización espacial	12
4.2. Condiciones iniciales	13
4.3. Condiciones de frontera	14
4.4. Implementacion Numerica	14
4.5. Grieta inicial	14
4.6. Evaluacion de tensiones	15
5. Resultados y visualizacion grafica	16
6. Analisis del comportamiento de la grieta	19
7. Anexo: Codigo fuente debidamente documentado	20
7.1. Código de Simulación Optimizado	20

Capítulo 1

Resumen (Abstract)

En este trabajo se presenta el desarrollo de un modelo computacional para simular la **propagación dinámica de una grieta** en una placa cuadrada de **acero ASTM A36**, utilizando el **Método de Diferencias Finitas en dos dimensiones** y el esquema temporal explícito **Leapfrog**. El dominio analizado corresponde a una placa de $300\text{ mm} \times 300\text{ mm} \times 6.35\text{ mm}$, con una grieta inicial ubicada en el borde izquierdo.

La formulación numérica se basa en la discretización de la ecuación de onda elastodinámica, permitiendo calcular la evolución temporal del campo de desplazamientos dentro del material. La grieta se modela como una discontinuidad interna mediante desconexión nodal, mientras que su crecimiento se determina a partir del criterio de fractura lineal elástica, evaluando el factor de intensidad de esfuerzos K_I respecto a la tenacidad del material K_{IC} .

Los resultados obtenidos permiten visualizar el avance progresivo de la grieta, la distribución espacial de desplazamientos y la concentración de esfuerzos en la punta de fractura. El modelo desarrollado demuestra que el uso de diferencias finitas constituye una herramienta eficiente para estudiar fenómenos de fractura dinámica en estructuras metálicas.

Capítulo 2

Introducción

El estudio de la propagación de grietas es fundamental en ingeniería mecánica, civil y estructural, debido a que muchas fallas en componentes y estructuras ocurren como consecuencia del crecimiento progresivo de pequeñas discontinuidades internas. Una grieta inicialmente imperceptible puede evolucionar bajo cargas dinámicas hasta provocar una fractura total, comprometiendo la seguridad y funcionalidad del sistema.

Tradicionalmente, el análisis de fractura se ha realizado mediante ensayos experimentales; sin embargo, estos procedimientos suelen requerir altos costos, tiempos prolongados y equipamiento especializado. Por esta razón, las simulaciones numéricas se han convertido en una herramienta esencial para estudiar el comportamiento de materiales y predecir mecanismos de falla antes de su aparición física.

Dentro de estas herramientas, el Método de Diferencias Finitas (FDM) destaca por su simplicidad de implementación y su capacidad para resolver ecuaciones diferenciales parciales asociadas a problemas dinámicos. Este método permite representar la respuesta del material en una malla discreta y estudiar la evolución temporal de variables como desplazamientos, deformaciones y esfuerzos.

En este proyecto se analiza la propagación dinámica de una grieta en una placa cuadrada de acero ASTM A36, material ampliamente utilizado en estructuras metálicas e industriales. El objetivo principal es desarrollar un modelo numérico capaz de representar el comportamiento de la grieta bajo carga dinámica, identificar la concentración de esfuerzos en su punta y evaluar su crecimiento utilizando criterios de mecánica de fractura lineal elástica.

De esta manera, el trabajo busca aportar una herramienta computacional que permita comprender mejor el fenómeno de fractura dinámica y servir como base para futuros estudios más avanzados en simulación estructural.

Capítulo 3

Marco Teorico

3.1. Ecuación de onda elastodinámica (2D)

La ecuación gobernante representa el modelo matemático principal que describe el comportamiento dinámico de la placa cuando se le aplica una carga o impacto. En este proyecto se estudia cómo se propaga una perturbación mecánica (onda) dentro del material y cómo esa perturbación afecta el crecimiento de una grieta.

La ecuación utilizada es:

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \quad (3.1)$$

donde:

- ρ : densidad del material (kg/m^3).
- $u(x, y, t)$: desplazamiento del material.
- $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$: aceleración del material.
- $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ y $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$: variación espacial del desplazamiento.
- c : velocidad de propagación de la onda.

Físicamente, esta ecuación describe cómo una perturbación aplicada en el borde de la placa se transmite como una onda mecánica a través del material.

donde $c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ es la velocidad de onda.

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \quad (3.2)$$

- E : módulo de elasticidad (Young), mide qué tan rígido es el material.
- ρ : densidad.

Para el acero ASTM A36:

- $E = 200 \text{ GPa}$
- $\rho = 7850 \text{ kg/m}^3$

entonces:

$$c \approx 5048 \text{ m/s}$$

Interpretación física:

esto significa que una perturbación mecánica viaja aproximadamente a **5048 metros por segundo** dentro de la placa.

Si el material fuera más rígido $\rightarrow$ la onda viaja más rápido.

Si fuera más denso $\rightarrow$ viaja más lento.

3.2. Discretización espacial (Diferencias Finitas centrales)

Las ecuaciones diferenciales no pueden resolverse fácilmente de forma exacta para geometrías complejas, por eso se usa una **aproximación numérica**.

Este método consiste en dividir el dominio físico de la placa en una **mall de nodos**, transformando un problema continuo en un conjunto de puntos discretos donde se realizarán los cálculos.

La placa utilizada en este proyecto posee dimensiones:

$$300 \text{ mm} \times 300 \text{ mm}$$

Para discretizarla, se define un tamaño de elemento de:

$$\Delta x = \Delta y = 2 \text{ mm}$$

Esto significa que cada pequeño elemento o celda de la mall tiene dimensiones de:

$$2 \text{ mm} \times 2 \text{ mm}$$

Por lo tanto, el número de divisiones en cada dirección se obtiene como:

$$N_x = \frac{300}{2} = 150$$

$$N_y = \frac{300}{2} = 150$$

obteniéndose una mall total de:

$$150 \times 150$$

cada nodo representa un pequeño punto del material.

La derivada segunda se aproxima por:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{\Delta x^2} \quad , \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \approx \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{\Delta y^2} \quad (3.3)$$

Esto significa:

- $u_{i,j}$: nodo actual
- $u_{i+1,j}$: vecino derecho
- $u_{i-1,j}$: vecino izquierdo

La misma idea aplica en dirección y .

Interpretación física:

cada nodo "siente" a sus vecinos; si un vecino cambia, ese cambio se transmite.

Así se modela la propagación de la onda.

Esto genera un total de:

$$150 \times 150 = 22500 \text{ nodos}$$

Es decir, la placa completa de $300 \text{ mm} \times 300 \text{ mm}$ queda representada por **22 500 puntos de cálculo**, donde cada punto almacena información como:

- desplazamiento,
- velocidad,
- esfuerzo,
- evolución de la grieta.

3.3. Integración temporal: Leapfrog explícito

Después de discretizar el espacio, falta avanzar en el tiempo.

Para eso se usa el esquema explícito Leapfrog:

$$u_{i,j}^{n+1} = 2u_{i,j}^n - u_{i,j}^{n-1} + c^2 \Delta t^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)_{i,j}^n \quad (3.4)$$

donde:

- u^{n+1} : desplazamiento futuro
- u^n : desplazamiento actual
- u^{n-1} : desplazamiento anterior
- Δt : paso temporal
- $\nabla^2 u$: Representa la suma de las segundas derivadas parciales espaciales de una función, es un operador Laplaciano

3.4. Mecánica de fractura

La mecánica de fractura es la rama de la ingeniería que estudia el comportamiento de materiales que contienen grietas o discontinuidades internas, con el objetivo de predecir cuándo una grieta permanecerá estable y cuándo comenzará a propagarse hasta producir una falla estructural.

En este proyecto, la mecánica de fractura se utiliza para evaluar el crecimiento dinámico de una grieta dentro de una placa de acero ASTM A36 sometida a carga dinámica.

Esfuerzo en la punta de la grieta

En materiales agrietados, la zona más crítica se encuentra en la **punta de la grieta**, debido a que allí se concentra la mayor cantidad de esfuerzos.

El esfuerzo normal en esa región se aproxima mediante:

$$\sigma_{punta} \approx E \frac{\partial u}{\partial x} \quad (3.5)$$

donde:

- σ_{punta} : esfuerzo local en la punta de la grieta (Pa o MPa).
Representa la intensidad de la carga interna en el punto más crítico.
- E : módulo de elasticidad del material (Pa).
Mide la rigidez del acero ASTM A36 y describe cuánto se opone a la deformación.
- $\frac{\partial u}{\partial x}$: gradiente de desplazamiento.
Indica cuánto cambia el desplazamiento entre puntos cercanos del material y está relacionado directamente con la deformación.

Aproximación numérica del esfuerzo

Como el modelo es numérico, la derivada espacial se reemplaza por una diferencia finita:

$$\sigma_{punta} \approx E \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta x} \quad (3.6)$$

donde:

- $u_{i+1,j}$: desplazamiento del nodo ubicado delante de la punta de la grieta.
- $u_{i-1,j}$: desplazamiento del nodo ubicado detrás de la punta.
- Δx : distancia entre nodos de la malla (2 mm).

Interpretación física

si la diferencia de desplazamientos entre ambos nodos es grande, significa que existe una alta concentración de deformación, y por lo tanto un esfuerzo elevado en la punta de la grieta.

3.5. Factor de intensidad de esfuerzos (K_I)

Una vez calculado el esfuerzo local, se determina el **factor de intensidad de esfuerzos**, que es el parámetro principal de la mecánica de fractura lineal elástica.

Se calcula como:

$$K_I = \sigma_{punta} \sqrt{\pi a} \quad (3.7)$$

donde:

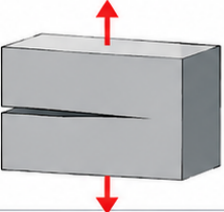
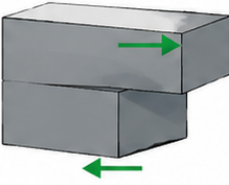
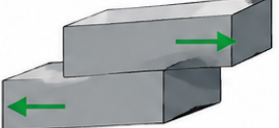
- K_I : factor de intensidad de esfuerzos en modo I.
Mide cuánta energía mecánica está concentrada en la punta de la grieta.
- Modo I: corresponde a la apertura de la grieta por tracción normal.
Es decir, las caras de la grieta se separan perpendicularmente.
- a : longitud actual de la grieta (m).

Interpretación física:

mientras mayor sea la longitud de la grieta, mayor será el valor de K_I , lo que aumenta la probabilidad de propagación.

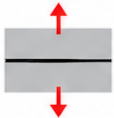
MODOS DE FRACTURA

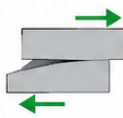
Los modos de fractura describen cómo se abren o se mueven las caras de una grieta debido a diferentes tipos de carga.

MODO I – APERTURA (OPENING MODE)		MODO II – DESLIZAMIENTO (SLIDING MODE)	
1. Descripción Las caras de la grieta se separan perpendicularmente al plano de la grieta debido a una carga de tracción.		1. Descripción Las caras de la grieta se deslizan una respecto a la otra en dirección paralela al plano de la grieta debido a una carga cortante.	
2. Representación 2D 	Fuerza de tracción Grieta Fuerza de tracción	2. Representación 2D 	Fuerza cortante Grieta Fuerza cortante
3. Visualización física 	La grieta tiende a abrirse. Es el modo más común en estructuras sometidas a tensión.	3. Visualización física 	La grieta tiende a deslizarse lateralmente. Ocurre por cargas de cortante o desplazamiento horizontal.
4. Factor de intensidad K_I	Mide la intensidad del esfuerzo en Modo I (apertura).	4. Factor de intensidad K_{II}	Mide la intensidad del esfuerzo en Modo II (deslizamiento).

Resumen

- **Modo I:** apertura perpendicular (tensión)
- **Modo II:** deslizamiento paralelo (cortante)

Modo I


Modo II


En tu proyecto actual:
 Estás trabajando en **Modo I**, porque la carga aplicada genera apertura de la grieta.

Factor de intensidad de esfuerzos (K_I)

Una vez calculado el esfuerzo local, se determina el **factor de intensidad de esfuerzos**, que es el parámetro principal de la mecánica de fractura lineal elástica.

Se calcula como:

$$K_I = \sigma_{punta} \sqrt{\pi a} \quad (3.8)$$

donde:

- K_I : factor de intensidad de esfuerzos en modo I.
Mide cuánta energía mecánica está concentrada en la punta de la grieta.
- Modo I: corresponde a la apertura de la grieta por tracción normal.
Es decir, las caras de la grieta se separan perpendicularmente.
- a : longitud actual de la grieta (m).

Interpretación física

mientras mayor sea la longitud de la grieta, mayor será el valor de K_I , lo que aumenta la probabilidad de propagación.

Tenacidad a la fractura (K_{IC})

Todo material posee una resistencia límite frente al crecimiento de grietas, denominada tenacidad a la fractura.

Para el acero ASTM A36:

$$K_{IC} = 50 \text{ MPa}\sqrt{m} \quad (3.9)$$

Este valor representa la máxima intensidad de esfuerzos que el material puede soportar antes de fracturarse.

Interpretación

- si la energía en la punta es menor que este valor, la grieta no avanza;
- si se supera este límite, la fractura comienza a propagarse.

Criterio de propagación

El criterio utilizado en este proyecto es:

$$K_I \geq K_{IC} \quad (3.10)$$

Esto significa:

Caso 1: $K_I < K_{IC}$

La grieta permanece estable

No existe suficiente energía para que continúe creciendo.

Caso 2: $K_I \geq K_{IC}$

La grieta se vuelve inestable

El material no puede resistir el esfuerzo concentrado y la grieta avanza.

En el código implementado, esto se traduce en:

- aumentar un nodo adicional en la dirección de propagación;
- actualizar la longitud total de la grieta;
- recalcular nuevamente el esfuerzo.

Dirección de crecimiento de la grieta

En este proyecto, la grieta fue definida inicialmente en el borde **izquierdo** de la placa.

Por ello, su propagación ocurre en dirección:

$$+x \quad (3.11)$$

es decir, horizontalmente hacia la derecha.

Este comportamiento representa una **edge crack** sometida a carga dinámica.

Capítulo 4

Metodología e Implementación del Algoritmo

El presente proyecto tiene como objetivo simular numéricamente la **propagación dinámica de una grieta** en una placa cuadrada de acero ASTM A36 mediante el Método de Diferencias Finitas en dos dimensiones.

La geometría considerada corresponde a una placa de:

$$300 \text{ mm} \times 300 \text{ mm} \times 6,35 \text{ mm} \quad (4.1)$$

donde:

- largo = 300 mm,
- alto = 300 mm,
- espesor = 1/4- 6.35 mm.

La placa posee una **grieta inicial ubicada en el borde izquierdo**, propagándose horizontalmente hacia el interior del material.

La finalidad del modelo es analizar cómo una carga dinámica genera ondas dentro del material y cómo estas provocan el crecimiento progresivo de la grieta.

Propiedades del material

El material seleccionado es acero ASTM A36, ampliamente utilizado en estructuras metálicas debido a su resistencia y ductilidad.

Las propiedades mecánicas utilizadas fueron:

Propiedad	Valor
Módulo de elasticidad (E)	200 GPa
Densidad (ρ)	7850 kg/m ³
Poisson (ν)	0.26
Tenacidad a fractura (K_{IC})	50 MPa $\sqrt{\text{m}}$

Estas propiedades permiten calcular:

- velocidad de propagación,
- rigidez del sistema,
- resistencia al crecimiento de la grieta.

4.1. Discretización espacial

En primer lugar se definió el dominio físico de la placa:

$$[0, L_x] \times [0, L_y] \quad (4.2)$$

con:

$$L_x = 300 \text{ mm} \quad (4.3)$$

$$L_y = 300 \text{ mm} \quad (4.4)$$

y espesor:

$$e = 6,35 \text{ mm} \quad (4.5)$$

Posteriormente se definió el tamaño del elemento:

$$\Delta x = \Delta y = 2 \text{ mm} \quad (4.6)$$

Con ello se calculó el número de nodos:

$$N_x = \frac{300}{2} = 150 \quad (4.7)$$

$$N_y = \frac{300}{2} = 150 \quad (4.8)$$

obteniéndose una malla total:

$$150 \times 150 \quad (4.9)$$

equivalente a:

$$22500 \text{ nodos} \quad (4.10)$$

Finalmente se definió el paso temporal:

Para problemas de ondas en 2D:

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x}{c} \quad (4.11)$$

donde:

- Δt : paso temporal (lo que queremos calcular),
- Δx : tamaño del elemento de la malla,
- c : velocidad de propagación de la onda.

Calcular velocidad de onda

Usamos:

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad (4.12)$$

Para ASTM A36:

- $E = 200 \times 10^9 \text{ Pa}$
- $\rho = 7850 \text{ kg/m}^3$

Entonces:

$$c \approx 5048 \text{ m/s} \quad (4.13)$$

Definir tamaño de malla

En tu modelo:

$$\Delta x = \Delta y = 2 \text{ mm} \quad (4.14)$$

pasándolo a metros:

$$\Delta x = 0,002 \text{ m} \quad (4.15)$$

Reemplazar en CFL

$$\Delta t \leq \frac{0,002}{5048} \quad (4.16)$$

resultado:

$$\Delta t \leq 3,96 \times 10^{-7} \text{ s} \quad (4.17)$$

Elegir un valor seguro

No se usa exactamente el máximo, porque cualquier pequeño error puede volver inestable la simulación.

Por eso se toma un valor menor:

$$\Delta t = 1 \times 10^{-7} \text{ s} \quad (4.18)$$

Comparando:

$$1 \times 10^{-7} < 3,96 \times 10^{-7} \quad (4.19)$$

Entonces:

- ✓ cumple estabilidad
- ✓ evita explosión numérica
- ✓ mejora precisión temporal

cumpliendo el criterio de estabilidad CFL.

4.2. Condiciones iniciales

Se asumió que la placa inicia sin deformación:

$$u(x, y, 0) = 0 \quad (4.20)$$

Esto significa que inicialmente ningún nodo presenta desplazamiento.

Asimismo, se definió velocidad inicial nula:

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, y, 0) = 0 \quad (4.21)$$

lo que implica que el sistema comienza completamente en reposo.

4.3. Condiciones de frontera

Se aplicó una carga dinámica senoidal en el borde izquierdo:

$$u(0, y, t) = A \sin(\omega t) \quad (4.22)$$

donde:

- A : amplitud de carga
- ω : frecuencia angular

Esta condición simula una excitación dinámica o impacto.

Los demás bordes fueron considerados libres:

$$\sigma = 0 \quad (4.23)$$

permitiendo reflexión natural de la onda.

4.4. Implementacion Numerica

Se creó la matriz de desplazamientos:

$$u[i, j] \quad (4.24)$$

donde cada nodo almacena:

- desplazamiento,
- velocidad,
- esfuerzo.

Se implementó el esquema explícito Leapfrog:

$$u^{n+1} = 2u^n - u^{n-1} + c^2 \Delta t^2 \nabla^2 u \quad (4.25)$$

Este esquema actualiza el campo de desplazamientos en cada iteración temporal.

Posteriormente se iteró en el tiempo hasta completar la simulación.

4.5. Grieta inicial

Se definió una grieta inicial tipo **edge crack**, ubicada en el borde izquierdo de la placa.

La longitud inicial considerada fue:

$$a_0 = 20 \text{ mm} \quad (4.26)$$

equivalente a:

$$a_0 = 0,020 \text{ m} \quad (4.27)$$

Debido a que la discretización espacial es:

$$\Delta x = 2 \text{ mm} \quad (4.28)$$

la grieta inicial ocupa:

$$\frac{20}{2} = 10 \text{ nodos} \quad (4.29)$$

Numéricamente, los primeros diez nodos del borde izquierdo fueron desconectados para representar la discontinuidad inicial.

4.6. Evaluacion de tensiones

En cada paso temporal se calculó el gradiente de desplazamiento:

$$\frac{\partial u}{\partial x} \quad (4.30)$$

Posteriormente se estimó el esfuerzo en la punta:

$$\sigma_{punta} = E \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta x} \quad (4.31)$$

Luego se calculó el factor de intensidad:

$$K_I = \sigma \sqrt{\pi a} \quad (4.32)$$

y se verificó:

$$K_I \geq K_{IC} \quad (4.33)$$

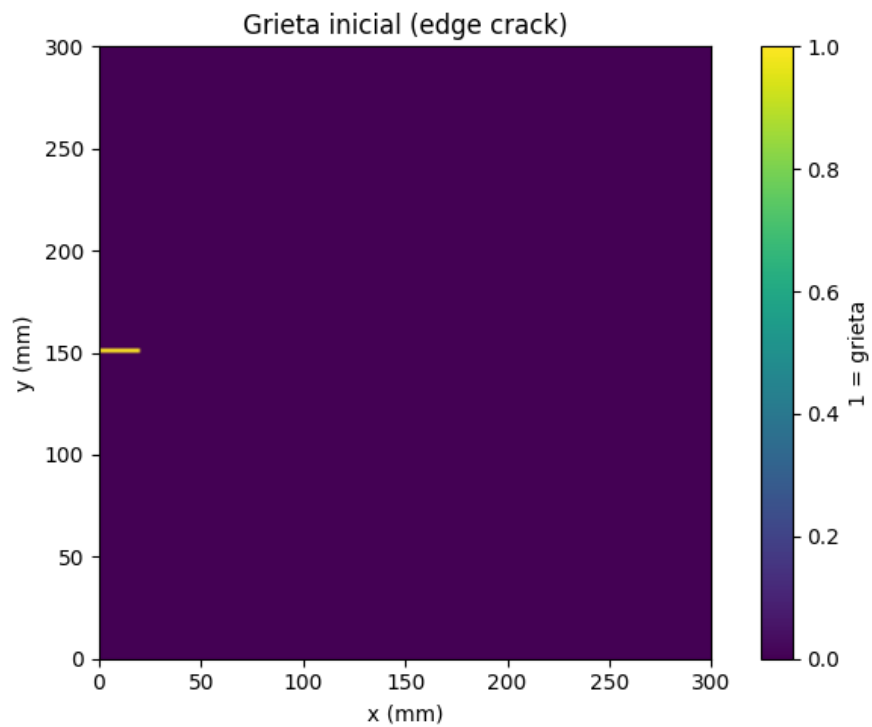
Si la condición se cumple, la grieta avanza.

Capítulo 5

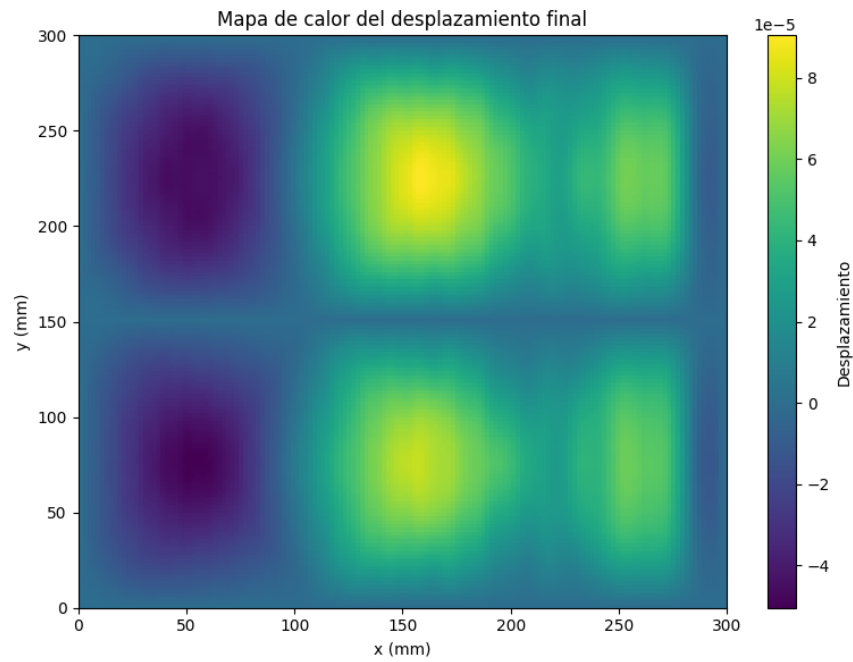
Resultados y visualizacion grafica

Se generaron gráficas para interpretar los resultados:

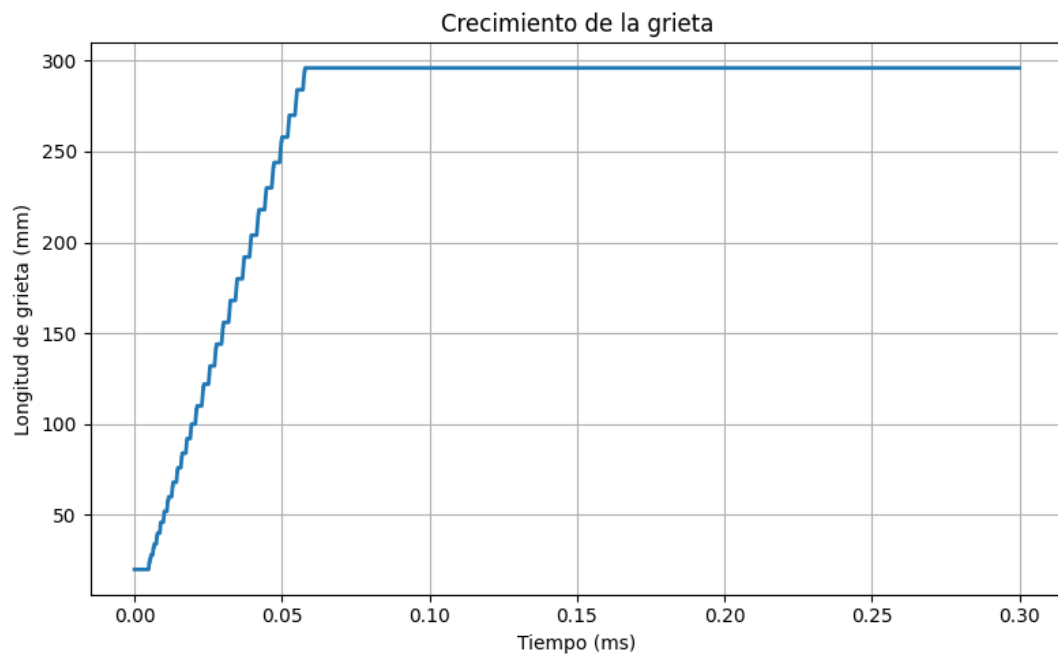
Mapa de la grieta inicial



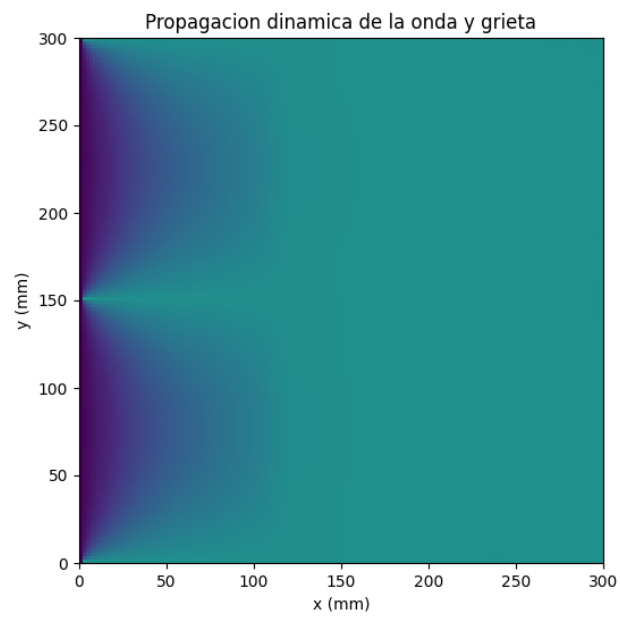
Mapa de calor (2D)



Mapa del crecimiento de la grieta



Mapa de la propagacion dinamica de la onda y la grieta



Capítulo 6

Analisis del comportamiento de la grieta

Capítulo 7

Anexo: Código fuente debidamente documentado

7.1. Código de Simulación Optimizado

Simulación de Propagación de Grietas en 2D

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.animation import FuncAnimation

# =====
# PROYECTO:
# Simulacion de la propagacion dinamica de grietas/fracturas en 2D
# mediante el Metodo de Diferencias Finitas usando Leapfrog
#
# Material: ASTM A36
# Geometria: 300 mm x 300 mm x 1/4" (6.35 mm)
# Grieta inicial: 20 mm desde borde izquierdo (10 nodos)
# =====

# -----
# 1. PROPIEDADES DEL MATERIAL
# -----

E = 200e9          # Modulo de Young [Pa]
rho = 7850         # Densidad [kg/m3]
nu = 0.26         # Coeficiente de Poisson
KIC = 50e6         # Tenacidad a la fractura [Pa*sqrt(m)]

# Velocidad de propagacion de onda
c = np.sqrt(E / rho)

print("=====")
print("PROPIEDADES-DEL-MATERIAL-ASTM-A36")
print("=====")
print(f"E={E:.2e}-Pa")
print(f"rho={rho}-kg/m3")
print(f"nu={nu}")
print(f"KIC={KIC:.2e}-Pa*sqrt(m)")
```

```

        print(f"Velocidad de onda={c:.2f} m/s")

# -----
# 2. GEOMETRIA DE LA PLACA
# -----
        Lx = 0.300          # Largo [m]
        Ly = 0.300          # Alto [m]
        espesor = 0.00635   # 1/4 pulgada = 6.35 mm

        volumen = Lx * Ly * espesor
        masa = rho * volumen

        print("\n=====")
        print("GEOMETRIA")
        print("=====")
        print(f"Largo={Lx*1000:.1f} mm")
        print(f"Alto={Ly*1000:.1f} mm")
        print(f"Espesor={espesor*1000:.2f} mm")
        print(f"Volumen={volumen:.6f} m3")
        print(f"Masa={masa:.3f} kg")

# -----
# 3. DISCRETIZACION ESPACIAL
# -----
        dx = 0.002          # 2 mm
        dy = 0.002

        Nx = int(Lx / dx)
        Ny = int(Ly / dy)

        print("\n=====")
        print("DISCRETIZACION")
        print("=====")
        print(f"dx={dx*1000:.1f} mm")
        print(f"dy={dy*1000:.1f} mm")
        print(f"Nx={Nx}")
        print(f"Ny={Ny}")
        print(f"Malla={Nx} x {Ny}")
        print(f"Total nodos={Nx*Ny}")

# -----
# 4. PASO TEMPORAL (CFL)
# -----
        dt_max = dx / c
        dt = 1e-7

        tmax = 3e-4
        nt = int(tmax / dt)

        print("\n=====")
        print("PASO TEMPORAL")
        print("=====")
        print(f"dt_max-CFL={dt_max:.2e} s")
        print(f"dt usado={dt:.2e} s")

```

```

print ( f" Pasos {nt}" )

# -----
# 5. MATRICES DE DESPLAZAMIENTO
# -----
u_prev = np.zeros((Nx, Ny))
u = np.zeros((Nx, Ny))
u_new = np.zeros((Nx, Ny))

# -----
# 6. GRIETA INICIAL
# -----
a0 = 0.020 # 20 mm
crack_length = int(a0 / dx)
j_mid = Ny // 2

crack_mask = np.zeros((Nx, Ny), dtype=bool)
crack_mask[:crack_length, j_mid] = True

print("\n=====")
print("GRIETA INICIAL")
print("=====")
print(f" Longitud inicial {a0*1000:.1f} mm")
print(f" Nodos de grieta {crack_length}")

# Grafica de grieta inicial
plt.figure(figsize=(7,5))
plt.imshow(crack_mask.T, origin='lower', extent=[0,300,0,300])
plt.title('Grieta inicial (edge-crack)')
plt.xlabel('x (mm)')
plt.ylabel('y (mm)')
plt.colorbar(label='1 = grieta')
plt.tight_layout()
plt.show()

# -----
# 7. CARGA DINAMICA
# -----
A = 1e-3
f = 5000
omega = 2*np.pi*f

# historial
crack_hist = []
time_hist = []
energy_hist = []
frames = []

# -----
# 8. METODO LEAPFROG
# -----
print("\nIniciando simulacion...")

for n in range(nt):
    t = n * dt

```

```

# carga en borde izquierdo
u[0, :] = A * np.sin(omega * t)

# barrido interior
for i in range(1, Nx-1):
    for j in range(1, Ny-1):
        if crack_mask[i, j]:
            continue

lap = ((u[i+1,j]-2*u[i,j]+u[i-1,j]) / dx**2 +
        (u[i,j+1]-2*u[i,j]+u[i,j-1]) / dy**2)

u_new[i, j] = 2*u[i, j] - u_prev[i, j] + c**2 * dt**2 * lap

# evaluar esfuerzo en punta
tip = crack_length - 1

if 1 <= tip < Nx-1:
    sigma_tip = E * (u[tip+1,j_mid]-u[tip-1,j_mid]) / (2*dx)
    KI = abs(sigma_tip) * np.sqrt(np.pi * crack_length * dx)

if KI >= KIC and crack_length < Nx-2:
    crack_mask[crack_length, j_mid] = True
    crack_length += 1

# energia aproximada
energy = np.sum(u**2)
energy_hist.append(energy)

crack_hist.append(crack_length * dx * 1000)
time_hist.append(t * 1000)

if n % 50 == 0:
    frames.append(u.copy())

# actualizar Leapfrog
u_prev[:] = u
u[:] = u_new
u_new[:] = 0

print("Simulacion finalizada")
# -----
# 9. MAPA DE CALOR FINAL
# -----
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.imshow(u.T, origin='lower', extent=[0,300,0,300], aspect='auto')
plt.title('Mapa de calor del desplazamiento final')
plt.xlabel('x (mm)')
plt.ylabel('y (mm)')
plt.colorbar(label='Desplazamiento')
plt.tight_layout()
plt.show()

```

```

# -----
# 10. CRECIMIENTO DE GRIETA
# -----
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(time_hist , crack_hist , linewidth=2)
plt.title('Crecimiento-de-la-grieta')
plt.xlabel('Tiempo-(ms)')
plt.ylabel('Longitud-de-grieta-(mm)')
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

# -----
# 11. ENERGIA DEL SISTEMA
# -----
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(time_hist , energy_hist , linewidth=2)
plt.title('Energia-del-sistema')
plt.xlabel('Tiempo-(ms)')
plt.ylabel('Energia-aproximada')
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

# -----
# 12. ANIMACION
# -----
fig , ax = plt.subplots(figsize=(7,6))
img = ax.imshow(
frames[0].T,
origin='lower',
extent=[0,300,0,300],
vmin=-1e-3,
vmax=1e-3,
animated=True
)

ax.set_title('Propagacion-dinamica-de-la-onda-y-grieta')
ax.set_xlabel('x-(mm)')
ax.set_ylabel('y-(mm)')

def update(k):
img.set_array(frames[k].T)
return [img]

ani = FuncAnimation(
fig ,
update ,
frames=len(frames) ,
interval=50 ,
blit=True ,
repeat=True
)

# guardar como GIF (opcional)

```



```
# requiere: pip install pillow
ani.save('propagacion_grieta.gif', writer='pillow', fps=20)

plt.show()

print("Proceso completo terminado")
```